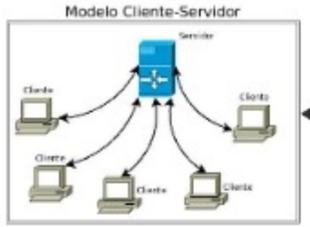
Ecosistema de Sistemas Distribuidos

Tipos de Sistemas Distribuidos

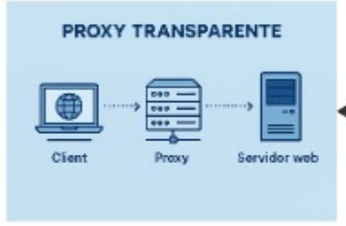
Los tipos de sistemas distribuidos tienen características básicas comunes, se diferencias en la arquitectura de un sistema distribuido.
Referencia: [12], [13]

Modelo cliente - servidor



Es el modelo más usado donde los procesos de cliente interactúan con servidores para acceder a recursos compartidos.
Referencia: [12], [13]

Proxy



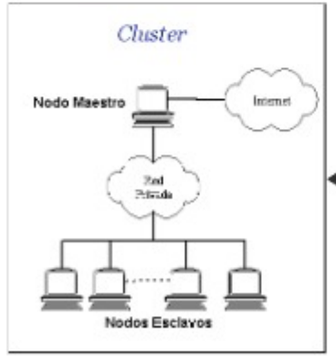
Es un servidor intermediario que gestiona las solicitudes de recursos de un cliente hacia otro servidor.
Referencia: [13]

Peer-to-Peer (P2P)



Es un modelo sin servidores dedicados donde cada nodo actúa como cliente y servidor, compartiendo recursos y escalando la capacidad del sistema.
Referencia: [13]

Clúster



Son un conjunto de computadoras que están interconectadas que actúan como una sola, ofrece alto rendimiento, disponibilidad y escalabilidad a menor costo.
Referencia: [13]

Tolerancia a Fallos

Es la capacidad de un sistema distribuido para seguir operando con normalidad, incluso ante fallos en alguno de sus componentes.
Referencia: [5], [6], [7]

Teorema CAP

Es la propiedad de los sistemas distribuidos que, ante particiones de red, obliga a priorizar la consistencia o la disponibilidad.
Referencia: [8], [9]

Modelos de Comunicación

Son paradigmas que definen cómo los nodos de un sistema coordinan tareas e intercambian información.
Referencia: [3], [4]

Middleware

Software intermediario que conecta componentes distribuidos, facilita la comunicación y el intercambio de datos entre sistemas con diferentes tecnologías.
Referencia: [10], [11]

Transparencia

La transparencia oculta la complejidad de la distribución (acceso, ubicación y fallos) al usuario y aplicaciones.
Referencia: [1], [2]

Referencias

Formato IEEE, en orden de cita.

---

[1] P. Garcia Lopez, A. Slominski, B. Metzler, M. Berhendt, and S. Shillaker, "Serverless end game: Disaggregation enabling transparency," in *Proc. 2nd Workshop on SErverless Systems, Applications and MEthodologies (SESAME '24)*, New York, NY, USA: ACM, 2024, pp. 9–14, doi: 10.1145/3642977.3652094.

[2] A. Veresov, J. Spenger, P. Carbone, and P. Haller, "Failure transparency in stateful dataflow systems," in *Proc. 38th European Conf. Object-Oriented Programming (ECOOP 2024)*, ser. LIPIcs, vol. 313, 2024, pp. 42:1–42:31. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2407.06738

[3] J. Zhang, X. Yu, S. Ha, J. Peña Queralta, and T. Westerlund, "Comparison of middlewares in edge-to-edge and edge-to-cloud communication for distributed ROS 2 systems," *J. Intell. Robot. Syst.*, vol. 110, Art. no. 162, 2024, doi: 10.1007/s10846-024-02187-z.

[4] L. Hogie, "Idawi: A decentralised middleware for achieving the full potential of the IoT, the fog, and other difficult computing environments," in *Proc. 1st Workshop on Middleware for the Edge (MIDDLEWEDGE '22)*, Quebec City, QC, Canada: ACM, 2022, pp. 1–5, doi: 10.1145/3565385.3565876.

[5] B. Assiri and A. Sheneamer, "Fault tolerance in distributed systems using deep learning approaches," *PLoS ONE*, vol. 20, no. 1, Art. no. e0310657, 2025, doi: 10.1371/journal.pone.0310657.

[6] A. A. Hussein *et al.*, "State of art survey for fault tolerance feasibility in distributed systems," *Asian J. Res. Comput. Sci.*, vol. 11, no. 4, pp. 19–34, 2021, doi: 10.9734/ajrcos/2021/v11i430268.

[7] T. Freitas, J. Soares, M. E. Correia, and R. Martins, "Deterministic or probabilistic? A survey on Byzantine fault tolerant state machine replication," *Comput. Secur.*, vol. 129, Art. no. 103200, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.cose.2023.103200.

[8] E. Brewer, "CAP twelve years later: How the 'rules' have changed," *Computer*, vol. 45, no. 2, pp. 23–29, Feb. 2012, doi: 10.1109/MC.2012.37.

[9] S. P. Sovitkar, S. Vittal, and A. Franklin A., "Evaluating CAP theorem on a stateless 5G core," in *Proc. IEEE 21st Consumer Commun. Netw. Conf. (CCNC)*, Las Vegas, NV, USA, 2024, pp. 1014–1017, doi: 10.1109/CCNC51664.2024.10454811.

[10] C. A. Aguirre and C. E. Anchundia, "Desarrollo de middleware para interconexión de una aplicación móvil con un sistema heredado," Latin-American Journal of Computing, vol. 10, no. 1, pp. 44–55, 2023, doi: 10.5281/zenodo.7503927

[11] S. E. Frausto del Río, E. I. Ortega Alarcón, and M. de L. Velázquez Pastrana, "Grid UNAM, la experiencia en su implementación," Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC, vol. 2, no. 4, 2024, doi: 10.22201/dgtic.ctud.2024.2.4.71

[12] L. M. Jiménez, R. Puerto y L. Payá, *Sistemas distribuidos: Arquitectura y aplicaciones*. Elche, España: Editorial Universidad Miguel Hernández, 2017. [En línea]. Disponible en: https://books.google.com.ec/books?id=2W41DwAAQBAJ

[13] F. de A. López Fuentes, *Sistemas distribuidos*. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, 2015. [En línea]. Disponible en: https://concentrica.cua.uam.mx/bitstream/123456789/173/1/X56.pdf